

Bab 6

Karakter Kuantitatif dan Heritabilitas

Banyak karakter penting seperti produksi, kadar protein dan kualitas hasil dikendalikan oleh banyak gen yang masing-masing mempunyai pengaruh kecil pada karakter itu. Karakter demikian disebut karakter kuantitatif. Karakter ini banyak dipengaruhi lingkungan. Permasalahan yang cukup sulit adalah seberapa jauh suatu karakter disebabkan faktor genetik sebagai akibat aksi gen dan seberapa jauh disebabkan oleh lingkungan.

Teori Mendel tidak dapat menerangkan mengenai proses pewarisan karakter ini. Oleh karena itu, perlu digunakan teori lain yaitu teori genetika kuantitatif. Karakter kuantitatif yang dipelajari dinyatakan dalam besaran kuantitatif bagi masing-masing individu tanaman yang selanjutnya digunakan pendekatan analisis sejumlah ukuran karakter itu. Karakter yang muncul dari suatu tanaman merupakan hasil dari genetik dan lingkungan, yaitu $P = G + E$. Untuk menyeleksi karakter kuantitatif, digunakan ragam fenotipe individu-individu dalam populasi.

Ragam fenotipe (σ^2_p) sebenarnya terdiri dari ragam genetik (σ^2_g), ragam lingkungan (σ^2_e), serta interaksi antara ragam genetik dan lingkungan ($\sigma^2_{g \times e}$). Dengan rumus matematis: $\sigma^2_p = \sigma^2_g + \sigma^2_e + \sigma^2_{g \times e}$. Ragam genetik itu sendiri terdiri dari ragam genetik aditif (σ^2_A), ragam genetik dominan (σ^2_D) dan ragam genetik epistasis (σ^2_I); dimana $\sigma^2_g = \sigma^2_A + \sigma^2_D + \sigma^2_I$. Ragam genetik suatu populasi sangat penting dalam program pemuliaan. Oleh karena itu, pendugaan besarannya perlu dilakukan.

Ragam genetik aditif merupakan penyebab utama kesamaan di antara kerabat (antara tetua dengan turunannya). Ragam ini merupakan efek

rata-rata gen; fungsi dari derajat di mana perubahan fenotipe karena terjadinya seleksi. Ragam genetik dominan merupakan penyebab utama ketidaksamaan di antara kerabat. Ragam ini merupakan basis utama bagi heterosis dan kemampuan daya gabung khusus (*specific combining ability*). Seberapa besar keragaman fenotipe akan diwariskan diukur oleh parameter yang disebut heritabilitas.

Heritabilitas adalah perbandingan antara besaran ragam genotipe dengan besaran total ragam fenotipe dari suatu karakter. Hubungan ini menggambarkan seberapa jauh fenotipe yang tampak merupakan refleksi dari genotipe. Mengapa memerlukan nilai heritabilitas dari suatu karakter? Secara mutlak tidak bisa dikatakan apakah suatu karakter ditentukan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan. Faktor genetik tidak akan memperlihatkan karakter yang dibawanya, kecuali dengan adanya faktor lingkungan yang diperlukan. Sebaliknya, bagaimana pun orang mengadakan manipulasi dan perbaikan-perbaikan terhadap faktor-faktor lingkungan, tak akan menyebabkan perkembangan suatu karakter, kecuali kalau faktor genetik yang diperlukan terdapat pada individu-individu atau populasi tanaman yang bersangkutan. Keragaman yang diamati pada suatu karakter harus dapat dibedakan apakah disebabkan terutama oleh faktor genetik atau faktor lingkungan. Sama halnya juga dalam pengamatan atas beberapa karakter, harus mampu untuk menjelaskan apakah kiranya disebabkan oleh perbedaan antargen yang dibawa oleh satu individu dari individu lainnya ataukah oleh perbedaan-perbedaan lingkungan dari setiap individu tempat mereka tumbuh. Di sinilah dirasakan perlu adanya suatu pernyataan yang berkarakter kuantitatif antara peranan faktor genetik relatif terhadap faktor-faktor lingkungan dalam memberikan penampilan akhir atau fenotipe yang diamati. Heritabilitas dapat dipergunakan untuk keperluan tersebut.

Pada dasarnya seleksi terhadap populasi bersegregasi dilakukan melalui nilai-nilai besaran karakter fenotipenya. Dalam kaitan ini, penting diketahui peluang terseleksinya individu yang secara fenotipe menghasilkan turunan yang sama miripnya dengan individu terseleksi tadi. Misalkan dalam suatu populasi dijumpai ragam genetik tinggi untuk suatu karakter dan ragam fenotipenya rendah maka dapat diramalkan bahwa turunan individu terseleksi akan mirip dengan dirinya untuk karakter tersebut, begitu pula sebaliknya.

Sesuai dengan komponen ragam genetiknya, heritabilitas dibedakan menjadi heritabilitas dalam arti luas (*broad sense heritability*) ($h^2_{(BS)}$) dan heritabilitas dalam arti sempit (*narrow sense heritability*) ($h^2_{(NS)}$). Heritabilitas

dalam arti luas merupakan perbandingan antara ragam genetik total dan ragam fenotipe ($h^2_{(BS)} = \sigma^2_G / \sigma^2_P$). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa ragam genetik terdiri dari ragam genetik aditif (σ^2_A), ragam genetik dominan (σ^2_D) dan ragam genetik epistasis (σ^2_I). Heritabilitas dalam arti sempit merupakan perbandingan antara ragam aditif dan ragam fenotipe ($h^2_{(NS)} = \sigma^2_A / \sigma^2_P$).

Umumnya heritabilitas dalam arti sempit banyak mendapatkan perhatian karena pengaruh aditif dari tiap alelnya diwariskan dari tetua kepada keturunannya. Kontribusi penampilan tidak tergantung pada adanya interaksi antar-alel. Dalam pemuliaan tanaman, seleksi karakter-karakter yang dikendalikan oleh gen aditif diharapkan mendapatkan kemajuan seleksi yang besar dan cepat.

Pada tanaman, ada banyak metode untuk menduga nilai heritabilitas dan komponen ragam. Heritabilitas dapat diduga dengan cara tidak langsung dari pendugaan komponen ragam, di antaranya adalah perhitungan ragam turunan dan perhitungan komponen ragam dari analisis ragam; atau dengan cara langsung dari pendugaan koefisien regresi (b) dan korelasi antar kelas (t). Metode yang digunakan untuk menduga nilai tersebut tergantung dari populasi yang dimiliki oleh pemulia dan tujuan yang ingin dicapai.

Tidak ada standar nilai heritabilitas, beberapa tulisan di jurnal menyatakan nilai heritabilitas dikatakan rendah apabila kurang dari 20 %; cukup tinggi pada 20—50%; tinggi pada lebih dari 50%. Akan tetapi, nilai-nilai ini sangat tergantung dari metode dan populasi yang digunakan.

Sebelum membahas mengenai cara perhitungan heritabilitas, ada baiknya dipahami terlebih dahulu perhitungan statistik sederhana yang sangat berguna dalam perhitungan heritabilitas.

Perhitungan heritabilitas.

1. Nilai tengah (x)

$x = (\sum x)/n$; dimana n merupakan banyaknya anggota populasi

2. Ragam (σ^2)

$$\sigma^2 = \frac{(\sum x^2) - [(\sum x)^2 / n]}{n-1}$$

contohnya adalah tinggi bibit (cm) : 8, 7, 10, 9, 5, 6

$$\sigma^2 = \frac{(8^2 + 7^2 + 10^2 + 9^2 + 5^2 + 6^2) - [(8 + 7 + 10 + 9 + 5 + 6)^2 / 6]}{6-1}$$

$$= 3,5$$

3. Simpangan baku (σ)

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

pada soal contoh di atas, simpangan bakunya adalah:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{3,5} = 1,87$$

4. Koefisien keragaman (CV)

$$CV = (\sigma / x) \times 100$$

pada soal di atas, koefisien keragamannya adalah:

$$CV = (1,87/7,5) \times 100 = 24,93$$

A. Pendugaan Heritabilitas Menggunakan Perhitungan Ragam Turunan

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa heritabilitas dapat diduga secara langsung melalui pendugaan komponen ragam. Pendugaan komponen ragam dapat diperoleh melalui studi generasi dasar (P1, P2, F1, F2, dan *backcross*). Dari populasi tersebut dapat dihitung heritabilitas arti luas dan heritabilitas arti sempit (metode J. Warner). Pendugaan heritabilitas ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada epistasis. Pendugaan heritabilitas menggunakan data populasi P1, P2, F1, dan F2 sering digunakan oleh pemulia tanaman. P1 dan P2 merupakan galur murni, sedangkan F1 merupakan turunan pertama dari persilangan P1 dan P2; dan F2 merupakan turunan keduanya. Ragam fenotipe (σ_p^2) diduga dari σ_{F2}^2 . Ragam lingkungan (σ_E^2) diduga dari $(\sigma_{P1}^2 + \sigma_{P2}^2 + \sigma_{F1}^2)/3$. Ragam genotipe (σ_g^2) diduga dari $\sigma_p^2 - \sigma_E^2$.

1. Menggunakan data populasi P1, P2, F1, dan F2

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\%$$

$$\text{di mana: } \sigma_p^2 = \sigma_{F2}^2$$

σ_p^2 : ragam fenotipe

$$\sigma_E^2 = \frac{\sigma_{P1}^2 + \sigma_{P2}^2 + \sigma_{F1}^2}{3}$$

σ_E^2 : ragam lingkungan

$$\sigma_g^2 = \sigma_p^2 - \sigma_E^2$$

σ_g^2 : ragam genotipe

Contoh 6.1. Untuk menguji pewarisan panjang tongkol jagung, dilakukan persilangan antara dua galur murni, yaitu jagung bertongkol panjang (P1) dan jagung bertongkol pendek (P2). Ditanam P1 = 57 tanaman, P2 = 101 tanaman, F1 = 69 tanaman, dan F2 = 401 tanaman, datanya ditampilkan pada Tabel 6.1.

TABEL 6.1. NILAI TENGAH DAN RAGAM PANJANG TONGKOL PADA P1, P2, F1 DAN F2

	Panjang Tongkol (cm)																	N	x	σ²
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
P1	4	21	24	8														57	6,6	0,67
P2								1	2	11	12	15	26	15	10	7	2	101	16,8	3,56
F1					1	12	12	14	17	9	4							69	12,1	2,29
F2			7	10	19	26	47	73	68	68	39	25	15	9	1			401	12,9	5,07

Perhitungan:

1. Rataan hitung ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum (f_i \cdot x_i)}{\sum f_i}$$

contoh: lihat data P1

$$\bar{x} = \frac{(4 \times 5) + (6 \times 21) + (7 \times 24) + (8 \times 8)}{57} = 6,6$$

2. Ragam (σ^2)

$$\sigma^2 = 1/(n-1) \sum f_i (x_i - \bar{x})^2$$

Contoh : lihat data F1

$$\sigma^2 = \frac{158}{69} = 2,29$$

3. Heritabilitas

$$\sigma^2_E = \frac{\sigma^2_{P1} + \sigma^2_{P2} + \sigma^2_{F1}}{3} = \frac{(0,67 + 3,56 + 2,29)}{3} = 2,17$$

$$\sigma^2_p = \sigma^2_{F2} = 5,07$$

$$\sigma^2_g = \sigma^2_p - \sigma^2_E = 5,07 - 2,17 = 2,90$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_g}{\sigma^2_p} \times 100\% = \frac{2,90}{5,07} \times 100\% = 57,20\%$$

TABEL 6.2. CARA PERHITUNGAN UNTUK MENDAPATKAN RAGAM

X	f	f . x	x - $\bar{x}$	(x- $\bar{x}$) ²	f . (x- $\bar{x}$) ²
9	1	9	-3	9	9
10	12	120	-2	4	48
11	12	132	-1	1	12
12	14	168	0	0	0
13	17	221	1	1	17
14	9	126	2	4	36
15	4	60	3	9	36
	69				158

Jadi, heritabilitas panjang tongkol jagung tinggi. Artinya sifat tersebut lebih besar dipengaruhi ragam genetik daripada ragam lingkungan. Ragam genetik terdiri dari ragam genetik aditif (σ^2_A), ragam genetik dominan (σ^2_D) dan ragam genetik epistasis (σ^2_I). Dalam perhitungan heritabilitas arti luas, pengaruh ragam dominan dan epistasis tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, untuk keperluan seleksi, pemulia menggunakan heritabilitas arti sempit.

2. Metode Burton

Metode Burton (Burton, 1951) memanfaatkan data σ^2_{F1} dan σ^2_{F2} . Heritabilitas yang diperoleh adalah heritabilitas arti luas ($h^2_{(BS)}$).

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_{F2} - \sigma^2_{F1}}{\sigma^2_{F2}} \times 100\%$$

Contoh 6.2. Lihat ragam pada Tabel 6.1.

$$h^2_{(BS)} = \frac{5,07 - 2,31}{5,07} \times 100\% = 43,29\%$$

3. Metode Mahmud-Kramer

Metode Mahmud-Kramer (Mahmud dan Kramer, 1951) memanfaatkan data σ^2_{P1} , σ^2_{P2} dan σ^2_{F2} . Heritabilitas yang diperoleh adalah heritabilitas arti luas ($h^2_{(BS)}$).

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_{F2} - V(\sigma^2_{P1})(\sigma^2_{P2})}{\sigma^2_{F2}} \times 100\%$$

Contoh 6.3. Lihat ragam pada Tabel 6.1.

$$h^2_{(BS)} = \frac{5,07 - v(0,67)(3,56)}{5,07} \times 100\% = 69,54\%$$

4. Metode Kalton, Smit, dan Leffel

Metode Kalton, Smit, dan Leffel (Kalton, Smit dan Leffel, 1952) memanfaatkan data σ^2_{s0} dan σ^2_{s1} . Heritabilitas yang diperoleh adalah heritabilitas arti luas ($h^2_{(BS)}$).

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_{s1} - \sigma^2_{s0}}{\sigma^2_{s1}} \times 100\%$$

Di mana $\sigma^2_{s0} = \sigma^2_c$: ragam antar klon; σ^2_{s1} merupakan ragam turunan hasil selfing klon atau hasil mutasi dari klon.

Contoh 6.4. Pada anggrek, ada suatu genotipe yang diperbanyak melalui kultur jaringan atau perbanyak vegetatif lainnya. Kemudian genotipe tersebut ditanam menghasilkan ragam sebesar 2,35 (σ^2_{s0}). Hasil selfing atau hasil mutasi (misalkan diradiasi dengan sinar gamma) dari genotipe tersebut menghasilkan ragam sebesar 4,72 (σ^2_{s1}). Maka heritabilitas dalam arti luas adalah:

$$h^2_{(BS)} = \frac{4,72 - 2,35}{4,72} \times 100\% = 0,50$$

5. Metode Backcross-J. Warner

Metode Backcross-J. Warner dikemukakan oleh Warner (1952). Metode ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan heritabilitas dalam arti sempit.

$$h^2_{(NS)} = \frac{2 \sigma^2_{F2} - (\sigma^2_{BCP1} + \sigma^2_{BCP2})}{\sigma^2_{F2}} \times 100\%$$

Di mana σ^2_{F2} merupakan ragam di antara tanaman populasi F2 *single cross* P1 x P2; σ^2_{BCP1} merupakan ragam di antara tanaman populasi *back cross* dengan tetua 1 (F1 x P1); σ^2_{BCP2} merupakan ragam di antara tanaman populasi *back cross* dengan tetua 2 (F1 x P2); $2 \sigma^2_{F2} - (\sigma^2_{BCP1} + \sigma^2_{BCP2})$

merupakan komponen ragam genetik aditif (σ^2_A); $\sigma^2_{F_2}$ merupakan ragam fenotipe.

Contoh 6.5. Dua galur murni cabai disilangkan dan dianalisis heritabilitas untuk sifat ketahanan terhadap antraknosa isolat PYK 04, data ditampilkan pada Tabel 6.3 (Syukur *et al.*, 2007).

TABEL 6.3. JUMLAH TANAMAN, NILAI TENGAH, RAGAM, DAN STANDAR DEVIASI PADA SETIAP POPULASI BERDASARKAN SKOR KETAHANAN TERHADAP ANTRAKNOSA

Skor	Kriteria	Jumlah Tanaman						
		P1	P2	F1	F1R	BCP1	BCP2	F2
1	Sangat tahan	4	0	0	0	2	0	9
2	Tahan	6	0	2	2	7	1	25
3	Moderat	0	0	5	9	9	3	74
4	Rentan	0	8	7	3	2	12	77
5	Sangat rentan	0	2	0	0	0	4	16
Rata-rata		1,60	4,20	3,36	3,08	2,55	3,90	3,30
σ^2		0,27	0,18	0,55	0,38	0,68	0,59	0,84
σ		0,52	0,42	0,74	0,62	0,83	0,77	0,92

$$h^2_{(NS)} = \frac{(2) (0,84) - (0,68 + 0,59)}{0,84} \times 100\% = 48,81\%$$

$$\sigma^2_{F_2} = \frac{\sigma^2_{p1} + \sigma^2_{p2} + \sigma^2_{F1}}{3}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_{F_2}}{\sigma^2_{F_2}} \times 100\%$$

$$0,84 = \frac{0,27 + 0,18 + 0,55}{3}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{0,84}{0,84} \times 100\% = 60,32\%$$

Nilai duga heritabilitas arti luas (h^2_{bs}) termasuk dalam kategori tinggi, yaitu 60,32%. Ini menunjukkan ragam gejala yang muncul terutama dikendalikan oleh faktor genetik. Nilai duga heritabilitas arti sempit (h^2_{ns})

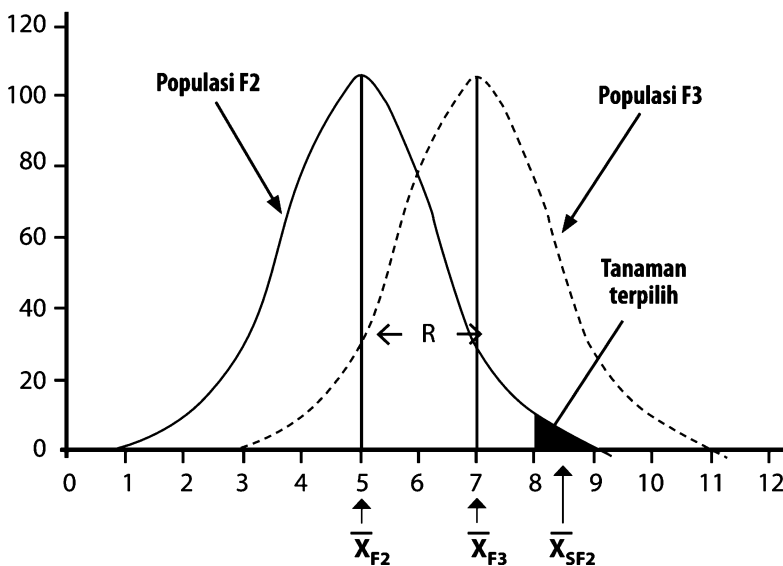
termasuk sedang, yaitu 48,81%. Proporsi ragam aditif dalam menentukan ketahanan adalah tinggi, yaitu 80,92%. Dengan demikian, ragam aditif lebih besar pengaruhnya dibandingkan ragam non-aditif (dominan dan epistasis).

6. *Realized Heritability*

Heritabilitas suatu sifat dapat diduga menggunakan besarnya kemajuan seleksi suatu populasi. Rumus yang digunakan adalah:

$$h^2 = \frac{R}{S} = \frac{\bar{X}_{F3} - \bar{X}_{F2}}{\bar{X}_{SF2} - \bar{X}_{F2}}$$

Di mana: R = respon seleksi, S = diferensial seleksi, $\bar{X}_{F3}$ = nilai tengah populasi F3 hasil seleksi dari F2, $\bar{X}_{F2}$ = nilai tengah populasi F2, $\bar{X}_{SF2}$ = nilai tengah tanaman F2 yang terseleksi (Gambar 6.1).



Gambar 6.1. Ilustrasi respon seleksi dan diferensial seleksi menggunakan populasi F3 dan F2

Contoh 6.6. Pada tanaman cabai persilangan antara dua galur murni diperoleh beberapa F1, hasil selfing dari F1 diperoleh F2. Dari populasi F2, dilakukan seleksi terhadap produksi buah per tanaman. Tanaman yang berproduksi di atas 1 kg dipisahkan untuk dilanjutkan. Kemudian benih hasil seleksi populasi F2 ditanam sebagai tanaman F3. Nilai tengah masing-masing diperoleh sebagai berikut: $\bar{X}_{F2} = 0,82$ kg; $\bar{X}_{SF2} = 1,20$ kg; dan $\bar{X}_{F3} = 0,93$ kg maka heritabilitas dapat diduga sebagai berikut:

$$h^2 = \frac{\bar{X}F3 - \bar{X}F2}{\bar{X}SF2 - \bar{X}F2} \times 100\%$$

$$h^2 = [(0,93 - 0,82)/(1,20 - 0,82)] \times 100\% = 28,95\%$$

B. Pendugaan Heritabilitas Menggunakan Pendugaan Komponen Ragam Hasil Analisis Ragam

1. Percobaan pada berbagai kombinasi lokasi dan musim

Pendugaan heritabilitas menggunakan pendugaan komponen ragam hasil analisis ragam didasarkan percobaan pada berbagai lokasi dan musim. Dalam suatu penelitian yang baik, kerangka pengujian sudah harus disiapkan sejak awal. Hendaknya sejak mulai pembentukan model, kerangka ini harus disiapkan dalam hal apakah kita akan mempelajari populasi sehingga perlakuan kita merupakan wakil dari populasi tersebut sehingga yang akan keluar sebagai hasilnya adalah komponen ragam dari populasi. Model seperti ini disebut model acak (*random*). Kebalikan dari model acak adalah model tetap (*fixed*) yaitu yang dipelajari hanyalah perlakuan yang bersangkutan, bukan populasinya.

Dalam pemuliaan tanaman penggunaan masing-masing model tersebut jelas sekali dalam mempelajari galur atau genotipe. Model acak untuk mempelajari galur-galur dari populasi untuk menentukan populasi mana yang akan dilanjutkan. Dalam hal ini model acak digunakan untuk menduga komponen ragam, parameter genetik dan kemajuan genetik. Model tetap untuk memilih galur atau varietas untuk pelepasan varietas. F_{test} untuk masing-masing model juga akan berbeda (Tabel 6.4).

TABEL 6.4. ANOVA DAN F_{test} MODEL ACAK, MODEL TETAP, DAN KOMBINASINYA

Sumber Keragaman	df	MS	F_{test}			
			Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Lokasi (L)	l-1	M5	M5/M4	M5/M4	M5/M1	M5/M1
Ulangan/Lokasi	l(r-1)	M4	-	-	-	-
Genotipe (G)	g-1	M3	M3/M2	M3/M1	M3/M2	M3/M1
G x L	(g-1)(l-1)	M2	M2/M1	M2/M1	M2/M1	M2/M1
Galat	l(r-1)(g-1)	M1	-	-	-	-

Keterangan : model 1 = G dan L acak, model 2 = G tetap dan L acak, model 3 = G acak dan L tetap, model 4 = G dan L tetap

Sebelum membuat sidik ragam gabungan sesuai dengan asumsi yang digunakan, diperiksa apakah ragam galatnya sama. Jika hanya ada dua ragam maka dapat dilakukan pengujian rasio kedua ragam sebagai berikut.

$$F = \frac{\text{KT Galat lokasi 1}}{\text{KT Galat lokasi 2}}$$

Jika F_{hitung} lebih kecil daripada F_{tabel} maka artinya kedua ragam galat tersebut sama. Apabila ragam yang diuji lebih dari dua maka digunakan Uji Bartlett (Gomez & Gomez, 1985). Setelah menguji kehomogenan ragam galat, di mana ragam galat homogen maka selanjutnya disusun sidik ragam gabungan seperti pada Tabel 6.5. poin 2, 3, dan 4.

TABEL 6.5. ANOVA DAN NILAI HARAPAN PERCOBAAN PADA BERBAGAI KOMBINASI LOKASI DAN MUSIM

No	Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	Nilai Harapan
1.	Satu lokasi dalam satu musim			
	Ulangan	(r-1)		
	Genotipe (G)	(g-1)	M2	$\sigma^2_e + r(\sigma^2_g + \sigma^2_{gl} + \sigma^2_{gm} + \sigma^2_{glm})$
	Galat	(r-1)(g-1)	M1	σ^2_e
2.	Satu lokasi dalam beberapa musim			
	Musim (M)	(m-1)		
	Ulangan/M	m(r-1)		-
	Genotipe (G)	(g-1)	M3	$\sigma^2_e + r(\sigma^2_{gm} + \sigma^2_{glm}) + rm(\sigma^2_g + \sigma^2_{gl})$
	G x M	(g-1)(m-1)	M2	$\sigma^2_e + r(\sigma^2_{gm} + \sigma^2_{glm})$
	Galat	m(r-1)(g-1)	M1	σ^2_e
3.	Satu musim dalam beberapa lokasi			
	Lokasi (L)	(l-1)		-
	Ulangan/L	l(r-1)		-
	Genotipe (G)	(g-1)	M3	$\sigma^2_e + r(\sigma^2_{gl} + \sigma^2_{glm}) + rl(\sigma^2_g + \sigma^2_{gm})$
	G x L	(g-1)(l-1)	M2	$\sigma^2_e + r(\sigma^2_{gl} + \sigma^2_{glm})$
	Galat	l(r-1)(g-1)	M1	σ^2_e
4.	Beberapa musim dan beberapa lokasi			
	Lokasi (L)	(l-1)	M9	-
	Musim (M)	(m-1)	M8	-
	L x M	(l-1) (m-1)	M7	-
	Ulangan/LM	(r-1) lm	M6	-

Lanjutan Tabel 6.5.

No	Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	Nilai Harapan
	Genotipe (G)	(g-1)	M5	$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2 + lr\sigma_{gm}^2 + r\sigma_{gl}^2 + lr\sigma_g^2$
	L x G	(l-1) (g-1)	M4	$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2 + r\sigma_{gl}^2$
	M x G	(m-1) (g-1)	M3	$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2 + r\sigma_{gm}^2$
	L x M x G	(l-1) (m-1) (g-1)	M2	$\sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2$
	Gx Ulangan/LM	(g-1) (r-1) lm	M1	σ_e^2

Analisis ragam dan nilai harapan pada berbagai kombinasi lokasi dan musim serta nilai komponennya disajikan pada Tabel 6.5. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada point 1 (satu lokasi dalam satu musim) σ_g^2 masih 'dikotori' oleh σ_{gl}^2 , σ_{gm}^2 dan σ_{glm}^2 . Ketiga ragam ini tidak bisa dipisahkan dari ragam genetik sehingga pendugaan ragam genetik menjadi bias (lebih tinggi daripada semestinya). Agar ragam genetik tidak 'dikotori' oleh ketiga ragam tersebut maka percobaan dilakukan pada beberapa lokasi dan beberapa musim (point 4).

Penguraian komponen ragam dan pendugaan heritabilitas untuk berbagai kombinasi lokasi dan musim akan dijelaskan berikut ini.

a. Satu lokasi dalam satu musim

Berdasarkan kuadrat tengah dan nilai harapan pada Tabel 6.5. No 1. dapat diurai komponen ragam sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\sigma_e^2 &= M1 \\ \sigma_e^2 + r\sigma_g^2 &= M2 \\ M1 + r\sigma_g^2 &= M2 \\ r\sigma_g^2 &= M2 - M1 \\ & \quad M2 - M1 \\ \sigma_g^2 &= \frac{M2 - M1}{r} \\ \sigma_p^2 &= \sigma_g^2 + \sigma_e^2 / r \\ h^2_{(BS)} &= \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\%\end{aligned}$$

Contoh 6.7. Dua puluh genotipe semangka ditanam menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Bobot buah semangka (gram/buah) diamati pada 10 tanaman contoh. Hasil analisis ragam ditampilkan pada Tabel 6.6 (Rachmawati, 2006).

TABEL 6.6. HASIL ANALISIS RAGAM BOBOT BUAH SEMANGKA

Sumber Keragaman (SV)	Derajat bebas (DF)	Kuadrat Tengah (MS)
Ulangan	2	-
Genotipe	19	207.521,190 (M ₂)
Galat	38	108.257,506 (M ₁)

Pendugaan komponen ragam genetik, ragam lingkungan, dan ragam fenotipe berdasarkan Tabel 6.6 dilakukan dengan cara sebagai berikut.

$$\sigma_g^2 = \frac{M_2 - M_1}{r} = \frac{207.521,190 - 108.257,506}{3} = 33.087,895$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_g^2 + (\sigma_e^2/r)} \times 100\% = \frac{33.087,895}{33.087,895 + (108.257,506/3)} = 47,80\%$$

(heritabilitas sedang)

b. Satu lokasi dalam beberapa musim

Berdasarkan kuadrat tengah dan nilai harapan pada Tabel 6.5. No 2. dapat diurai komponen ragam sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \sigma_e^2 &= M_1 \\ \sigma_e^2 + r\sigma_{gm}^2 &= M_2 \\ M_1 + r\sigma_{gm}^2 &= M_2 \\ r\sigma_{gm}^2 &= M_2 - M_1 \\ \sigma_{gm}^2 &= \frac{M_2 - M_1}{r} \\ \sigma_e^2 + r.\sigma_{gm}^2 + rm.\sigma_g^2 &= M_3 \\ M_2 + rm.\sigma_g^2 &= M_3 \\ rm.\sigma_g^2 &= M_3 - M_2 \\ \sigma_g^2 &= \frac{M_3 - M_2}{rm} \\ \sigma_p^2 &= \sigma_g^2 + \frac{\sigma_{gm}^2}{m} + \frac{\sigma_e^2}{rm} \end{aligned}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_g}{\sigma^2_p} \times 100\%$$

c. Satu musim dalam beberapa lokasi

Berdasarkan kuadrat tengah dan nilai harapan pada Tabel 6.5. No 3. dapat diurai komponen ragam sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\sigma^2_e &= M1 \\ \sigma^2_e + r\sigma^2_{gl} &= M2 \\ M1 + r\sigma^2_{gl} &= M2 \\ r\sigma^2_{gl} &= M2 - M1 \\ \sigma^2_{gl} &= \frac{M2 - M1}{r}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma^2_e + r\sigma^2_{gl} + rl\sigma^2_g &= M3 \\ M2 + rl\sigma^2_g &= M3 \\ rl\sigma^2_g &= M3 - M2 \\ \sigma^2_g &= \frac{M3 - M2}{rl}\end{aligned}$$

$$\sigma^2_p = \sigma^2_g + \frac{\sigma^2_{gl}}{l} + \frac{\sigma^2_e}{rl}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_g}{\sigma^2_p} \times 100\%$$

Contoh 6.8. Percobaan tujuh genotipe jagung manis ditanam pada empat lokasi pada satu musim, menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLTL) dengan tiga ulangan, ulangan (kelompok) tersarang dalam lokasi. Peubah yang diamati adalah tinggi tongkol (Sujiprihati, Syukur dan Yunianti, 2005). Sebelum membuat sidik ragam gabungan sesuai dengan asumsi yang digunakan, diperiksa terlebih dahulu apakah ragam galatnya sama menggunakan uji Bartlett. Setelah menguji kehomogenan ragam galat (dalam hal ini ragam galatnya adalah sama), selanjutnya disusun sidik ragam gabungan. Analisis ragam dapat dilihat pada Tabel 6.7.

TABEL 6.7. ANALISIS RAGAM GABUNGAN DI EMPAT LOKASI PENGUJIAN MENGGUNAKAN MODEL RANDOM

Sumber Keragaman	Derajat Bebas (DB)	Varians MS	E (KT)	F _{HIT}
Lokasi	3	13.226,59 (M5)	$\sigma_e^2 + g \sigma^2 r / l + gr \sigma^2 l$	M5/M4
Ulangan/Lokasi	8	147,844 (M4)	$\sigma_e^2 + g \sigma^2 r / l$	
Genotipe	6	448,652 (M3)	$\sigma_e^2 + r \sigma_{gl}^2 + rl \sigma_g^2$	M3/M2
G x L	18	79,102 (M2)	$\sigma_e^2 + r \sigma_{gl}^2$	M2/M1
Galat	48	56,138 (M1)	σ_e^2	

Pendugaan komponen ragam genetik, ragam interaksi genotipe dengan lingkungan, ragam lingkungan dan ragam fenotipe berdasarkan Tabel 6.7. dilakukan dengan cara sebagai berikut.

$$\sigma_g^2 = \frac{M3 - M2}{rl} = \frac{(448,652 - 79,102)}{(3)(4)} = 30,796$$

$$\sigma_{gl}^2 = \frac{M2 - M1}{r} = \frac{(79,102 - 56,138)}{3} = 7,655$$

$$\sigma_e^2 = M1 = 56,138$$

$$\sigma_p^2 = \sigma_g^2 + \frac{\sigma_{gl}^2}{l} + \frac{\sigma_e^2}{rl} = 30,796 + \frac{7,655}{4} + \frac{56,138}{12} = 37,388$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\% = \frac{30,796}{37,388} \times 100\% = 82,369\% \text{ (heritabilitas tinggi)}$$

d. Beberapa musim dan beberapa lokasi

Berdasarkan kuadrat tengah dan nilai harapan pada Tabel 6.5. No 4. dapat diurai komponen ragam sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \sigma_e^2 &= M1 \\ \sigma_e^2 + r\sigma_{glm}^2 &= M2 \\ M1 + r\sigma_{glm}^2 &= M2 \\ r\sigma_{glm}^2 &= M2 - M1 \end{aligned}$$

$$\sigma_{g|lm}^2 = \frac{M2 - M1}{r}$$

$$\begin{aligned} \sigma_e^2 + r \cdot \sigma_{g|lm}^2 + rl \cdot \sigma_{gm}^2 &= M3 \\ M2 + rl \cdot \sigma_{gm}^2 &= M3 \\ rl \cdot \sigma_{gm}^2 &= M3 - M2 \\ \sigma_{gm}^2 &= \frac{M3 - M2}{rl} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_e^2 + r \cdot \sigma_{g|lm}^2 + rm \cdot \sigma_{gl}^2 &= M4 \\ M2 + rm \cdot \sigma_{gl}^2 &= M4 \\ rm \cdot \sigma_{gl}^2 &= M4 - M2 \\ \sigma_{gl}^2 &= \frac{M4 - M2}{rm} \end{aligned}$$

$$\sigma_e^2 + r \cdot \sigma_{g|lm}^2 + rl \cdot \sigma_{gm}^2 + rm \cdot \sigma_{gl}^2 + lrm \sigma_g^2 = M5$$

$$\begin{aligned} \rightarrow rl \cdot \sigma_{gm}^2 &= M3 - M2 \\ \rightarrow rm \cdot \sigma_{gl}^2 &= M4 - M2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M2 + M3 - M2 + M4 - M2 + lrm \cdot \sigma_g^2 &= M5 \\ lrm \cdot \sigma_g^2 &= M5 - M4 - M3 + M2 \\ &= M5 - (M4 + M3 - M2) \\ &= M3 - (M4 + M3 - M2) \\ \sigma_g^2 &= \frac{M3 - (M4 + M3 - M2)}{lrm} \end{aligned}$$

$$\sigma_p^2 = \sigma_g^2 + \frac{\sigma_{gl}^2}{l} + \frac{\sigma_{gm}^2}{m} + \frac{\sigma_{g|lm}^2}{lm} + \frac{\sigma_e^2}{rlm}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_g^2}{\sigma_p^2} \times 100\%$$

Contoh 6.9. Percobaan 70 galur-galur cabai generasi F5 hasil persilangan dua tetua homozigot ditanam dengan menggunakan rancangan acak kelompok, dua ulangan, di dua lokasi dan dua musim. Tinggi dikotomus tanaman cabai dianalisis gabungan dan disusun dalam anova gabungan.

Dalam percobaan ini besarnya:

Genotipe = g = 70

Musim = m = 2

Ulangan = r = 2

Lokasi = l = 2

Analisis gabungan dilakukan dengan model random seperti tercantum dalam Tabel 6.8.

TABEL 6.8. ANALISIS GABUNGAN TINGGI DIKOTOMUS CABAI (CM) PADA 2 LOKASI DAN 2 MUSIM

Sumber keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah
Lokasi (L)	1	-
Musim (M)	1	-
L x M	1	-
Repl./LM	4	-
Genotipe (G)	69	95.75 (M ₅)*
L x G	69	35.54 (M ₄) ^{tn}
M x G	69	38.22 (M ₃) ^{tn}
L x M x G	69	43.82 (M ₂)*
Galat	276	30.72 (M ₁)

Keterangan: * = berpengaruh nyata pada taraf 0,05

tn = tidak berpengaruh nyata

$$\begin{aligned} \sigma^2_e &= M1 = 30,72 \\ \sigma^2_{glm} &= \frac{M2 - M1}{r} = \frac{43,82 - 30,72}{2} = 6,55 \\ \sigma^2_{gm} &= \frac{M3 - M2}{r.l} = \frac{38,22 - 43,82}{(2)(2)} = -1,40 (= 0) \\ \sigma^2_{gl} &= \frac{M4 - M2}{r.m} = \frac{35,54 - 43,82}{(2)(2)} = -2,07 (= 0) \\ \sigma^2_g &= \frac{M5 - (M4 + M3 - M2)}{l.r.m} = \frac{95,75 - (35,54 + 38,22 - 43,82)}{(2)(2)(2)} \\ &= 8,23 \\ \sigma^2_p &= \sigma^2_g + \frac{\sigma^2_{gl}}{l} + \frac{\sigma^2_{gm}}{m} + \frac{\sigma^2_{glm}}{lm} + \frac{\sigma^2_e}{rlm} \\ &= 8,23 + (0/2) + (0/2) + (6,55/4) + (30,72/8) = 13,71 \end{aligned}$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_g}{\sigma^2_p} \times 100\% = \frac{8,23}{13,71} \times 100\% = 60,03\% \text{ (heritabilitas tinggi)}$$

Penguraian komponen ragam sangat tergantung dari uji F. Jika berdasarkan uji F sumber keragaman berpengaruh nyata maka penguraiannya menjadi sangat bermanfaat. Sebaliknya, jika sumber keragaman tersebut tidak berpengaruh nyata maka sumber keragaman tersebut tidak banyak manfaatnya dalam penguraian. Pada contoh 5.9, kuadrat tengah LxG dan MxG tidak berpengaruh nyata dan lebih rendah dibandingkan dengan kuadrat tengah LxMxG. Oleh karena itu, σ^2_{gl} dan σ^2_{gm} bernilai negatif. Dengan demikian, σ^2_{gl} dan σ^2_{gm} dianggap tidak ada atau 0.

2. Metode Burton dan DeVane

Burton dan DeVane (Burton dan DeVane, 1953) digunakan untuk genotipe yang diperbanyak secara klonal. Pada tanaman yang diperbanyak secara klonal (aseksual), hanya dapat diduga heritabilitas arti luas.

TABEL 6.9. ANALISIS RAGAM DAN NILAI HARAPAN UNTUK GENOTIPE DIPERBANYAK KLONAL

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	Nilai Harapan E (MS)
Blok	(r-1)		
Klonal	(c-1)	M_2	$\sigma^2_e + r\sigma^2_c$
Galat	(r-1)(c-1)	M_1	σ^2_e

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma^2_c}{\sigma^2_c + \sigma^2_e} \times 100\%$$

Contoh 6.10. Pada percobaan menghitung heritabilitas mawar untuk diameter bunga. Ada 30 klon mawar ditanam menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Diameter bunga diamati pada 10 tanaman contoh. Data analisis ragam ditampilkan pada Tabel 6.10.

TABEL 6.10. ANALISIS RAGAM DAN NILAI HARAPAN DIAMETER BUNGA MAWAR

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	Nilai Harapan E (MS)
Blok	2		
Klonal	29	346,52	$\sigma^2_e + r\sigma^2_c$
Galat	58	332,89	σ^2_e

$$\sigma_c^2 = \frac{346,52 - 332,89}{3} = 13,63$$

$$h^2_{(BS)} = \frac{\sigma_c^2}{\sigma_c^2 + (\sigma_e^2/r)} \times 100\% = \frac{13,63}{13,63 + 88,96} \times 100\% = 13,28\%$$

3. Pendugaan heritabilitas menggunakan Regresi *Parent-offspring*

Pendugaan heritabilitas menggunakan Regresi *Parent-offspring* (Mahmud dan Kramer, 1951) memanfaatkan data tetua dan turunannya.

$$b = \frac{\text{Cov (tetua \& turunan)}}{\sigma_{\text{tetua}}^2}$$

Heritabilitas untuk tanaman menyerbuk sendiri:

$$h^2_{(NS)} = b \times 100\%$$

Heritabilitas untuk tanaman menyerbuk silang:

$$h^2_{(NS)} = 2 b \times 100\%$$

Contoh 6.11. Akumulasi stronsium-89 diamati pada tanaman gandum F2 dan turunannya (F3). 119 tanaman F2 hasil persilangan Kenya 117A x Cadet ditanam dan diukur akumulasi Sr-89. Sebanyak 60 batang tanaman F2 diambil secara acak, kemudian F3-nya ditanam dan diukur Sr-89 nya. Pada F3 diambil nilai tengah empat batang untuk diukur Sr-89. Hasilnya terlihat pada Tabel 6.11 (Baihaki, 2000).

$$\begin{aligned} \text{Cov (F2 \& F3)} &= \frac{\sum (F2_i)(F3_i) - (\sum F2_i)(\sum F3_i)}{n-1} \\ \sigma_{F2}^2 &= \frac{\sum (F2_i)^2 - [(\sum F2_i)^2/n]}{n-1} \\ b &= \frac{\text{Cov (F2 \& F3)}}{\sigma_{F2}^2} = 0,301 \end{aligned}$$

Karena gandum merupakan tanaman menyerbuk sendiri maka heritabilitas dapat dihitung sebagai berikut.

$$h^2_{(NS)} = b \times 100\% = 0,301 \times 100\% = 30,1\%$$

TABEL 6.11. DATA PENGAMATAN AKUMULASI STRONSIUM-89 PADA GANDUM F2 DAN F3

Data		Data		Data	
F2	F3	F2	F3	F2	F3
110	117	126	116	145	102
112	109	112	132	93	117
148	128	79	92	105	118
99	107	111	91	107	104
127	97	147	109	109	98
87	78	182	120	103	112
106	93	62	104	109	110
95	87	95	88	113	111
134	122	79	87	109	138
124	92	118	90	102	110
116	93	87	106	110	110
137	121	103	95	95	99
133	112	139	112	120	117
95	104	112	148	125	109
102	87	117	90	88	97
69	92	110	110	105	95
119	111	86	110	139	94
100	95	111	101	123	110
115	114	92	100	108	111
162	116	161	101	153	104

